

스윙핏 (SwingFit) AI 기반 스마트 골프 스윙 분석 및 비거리 예측 시스템

송하빈(*), 주상혁(**), 박승정(***), 박기홍(****)

(* , ** , ***) 한신대학교 컴퓨터공학부, {habins1, jsmh131, slogger7}@hs.ac.kr

(****) 한신대학교, kihong@hs.ac.kr

1. 연구 배경

골프는 정밀한 스윙을 통해 비거리와 정확도를 내는 스포츠로, 스윙 분석은 경기력 향상에 필수적이다. 기존의 트랙맨 (TrackMan) 이나 플라이트스코프 (FlightScope)와 같은 전문적인 런치 모니터 장비의 경우 높은 정확도를 제공하지만, 수백만 원에서 수천만 원에 이르는 고가의 가격으로 인하여 일반적인 아마추어 골퍼가 개인적으로 사용하기에는 경제적 부담감이 크다. 일부 스마트폰 어플리케이션의 경우, GPS 기반 거리 측정이나 스마트워치의 관성 측정장치(IMU)를 사용하여 스윙 템포, 대략적인 헤드 스피드 등의 정보만을 제공하고 있으며, 공의 초기 속도나 발사각과 같은 비거리를 결정하는 요소를 정밀하게 측정하는 데에 한계가 있다.

기존 골프 분석 서비스의 경우 크게 세가지로 나눌 수 있다. 첫째로, 골프 클럽에 별도의 센서를 부착하는 방식으로 스윙 궤적, 클럽속도를 측정할 수 있으나, 실제 공의 임팩트 측정에는 한계가 있으며 추가 비용이 발생한다. 두 번째로, 영상 기반 분석 앱의 경우 스윙 자세 교정에 도움이 되지만, 데이터 추출 및 실시간 분석이 부족하다. 세 번째로, 스마트워치 단독 앱의 경우 센서를 통해 스윙 템포나 손목 움직임을 분석하지만, 클럽 헤드 속도나 공의 데이터를 직접 측정하지 못해 예측 정밀도가 낮으며, GPS 기반으로 동작하여 필드를 제외한 연습장에서의 활용이 어렵다. 이에 따라 스마트폰과 스마트워치의 센서와 카메라 정보를 융합하여 고정밀 스윙 분석 및 비거리 예측이 가능한 저비용 대안 시스템이 필요하다.

2. 연구 내용

본 연구의 목표는 대부분의 골퍼가 소유하고 있는 스마트폰과 스마트워치만을 활용하여, 고가의 전문 런치 모니터가 없어도 자신의 골프 스윙을 정밀하게 분석하고 비거리를 예측할 수 있는 AI 기반 모바일 어플리케이션 'SwingFit'을 개발하는 것이다. 구체적으로 스마트폰의 고속 카메라와 YOLO(You Only Look Once) 모델을 활용하여 골프공의 타격 순간의 영상 데이터를 분석하여 공의 초기 속도와 발사각을 측정하고, 스마트워치의 IMU 센서로 클럽 헤드 속도, 스윙 궤적, 템포등을 분석하여 최종적으로 수집된 데이터를 융합하여 정확한 비거리 예측 및 사용자 맞춤형 피드백을 제공한다.

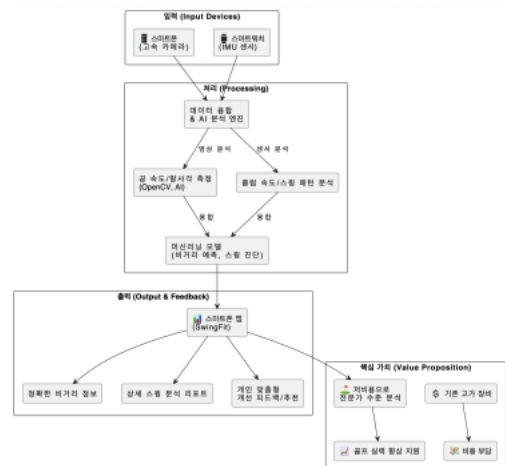


그림 1. Swing Fit 개념도

하드웨어 설계로, 대부분의 안드로이드 스마트폰 카메라에서 지원하는 고속 영상(120FPS) 으로 공의 초기 속도와 발사각을 측정하고 Wear OS 기반

스마트워치의 IMU 센서 데이터를 활용하여 스윙 궤적 및 클럽 헤드 속도를 분석하여 영상정보와 센서데이터를 융합하여 정밀한 비거리 예측 모델을 구현한다.

소프트웨어 설계로, Android OS 12 이상과 Wear OS 3 이상의 플랫폼에서 android studio를 활용한 Kotlin 언어 기반의 어플리케이션이 되며, Jetpack Compose UI 툴킷을 사용한 앱으로 개발한다. 영상 분석에는 YOLO 모델(골프공 탐지 및 추적)과 부가적으로 OpenCV 가 사용된다. 또한, 사용자 데이터를 측정된 이후 저장 및 관리하기 위해 Google Firebase를 사용한다.

3. 현실적 제한 조건에 대한 검토

본 연구를 진행하며 주요 제한 조건으로는 첫 번째로, 사용자 기기의 카메라 성능의 편차로 인한 데이터 품질의 불균일성이다. 안드로이드 스마트폰의 경우, 다양한 제조사 및 다양한 크기의 판형의 카메라 센서를 사용하기에 스마트폰 기기에 따른 영상 품질의 차이가 발생한다. 이에 따른 골프공 인식 및 데이터 처리의 문제의 경우, YOLO 모델의 정밀도의 편차를 두어 해결하고자 한다. 두 번째로, 골프공의 스핀량의 직접 측정의 어려움이다. 현재, 간접적인 추정 방식을 고려하고 있으나, 비거리 예측의 정확도에 영향을 미칠 수 있다. 따라서, 데이터 융합의 알고리즘 설계를 보완하여 오차를 줄이려고 한다.

4. 기대효과 및 활용

SwingFit 은 고가의 전문 장비 구매 없이 스마트폰과 스마트워치만으로 스윙 및 비거리 분석이 가능하여 경제적 부담을 낮춘다. YOLO 모델과 IMU 데이터 융합을 통해 기존 어플리케이션 대비 정확한 데이터를 제공하며 어느 환경에서나 사용 가능한 편의성을 가진다. 따라서, SwingFit을 사용하여 스윙 개선을 통한 골프 실력 향상에 기여할 수 있다.

5. 결론

본 연구에서는 스마트폰의 고속 카메라(YOLO 모델 활용)와 스마트워치의 IMU 센서를 결합하여 골프 스윙을 분석하고 비거리를 예측하는 'SwingFit'을 제안하고 개발 초기 단계를 진행하고 있다. 핵심 기술은 정확한 볼트래킹과 스윙 분석, 그리고 카메라와 센서를 효과적으로 융합하여 비거리를 예측하는 모델을 구축하는 것이다. 이를 통해 사용자에게 저비용으로 전문적인 스윙 분석을 제공하여 골프 연습의 효율성을 높이하고자 한다.

감사의 글

본 논문은 2025년도 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업 지원을 받아 수행되었음(2024-0-00076)

참고 문헌 (참고자료)

- [1] Ran Dong, Soichiro Ikuno, "Biomechanical Analysis of Golf Swing Motion Using Hilbert-Huang Transform," PMC PubMed Central, 2023.
- [2] OpenCV, "tutorial_optical_flow," Open Source Computer Vision.
- [3] Wikipedia, "Range of a projectile," Wikipedia
- [4] United States Golf Association, "USGA Equipment Database," USGA Equipment Database.
- [5] Ranjai Baidya, 이상웅, "Tracking The Trajectory of a Golf Ball Based on Hough Transform and YOLO," 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, vol. 17, no. 2, pp. 42-52, 2021.